Summary OSPF

Nama : Dyelvio Wijaya

Kelas : 3NK

NIM : 211344012

Modul 1

OSPF adalah sebuah protokol link-state routing yang telah dikembangkan untuk sebuah alternatif untuk distance vektor routing information protocol(RIP). OSPF memiliki keuntungan yang signifikan dibandingkan RIP yaitu dalam penawaran yang lebih cepat menemukan sebuah tujuan dan skala yangh lebih besar dalam implementasi jaringan. Secara konsep OSPF menggunakan konsep area, sebuah admin network dapat membagi beberapa domain routing ke dalam area yang nantinya dapat membantu untuk control perkembangan trafik. Dalam OSPF router akan bertukar pesan untuk menyampaikan informasi routing dengan menggunakan 5 jenis paket yaitu :

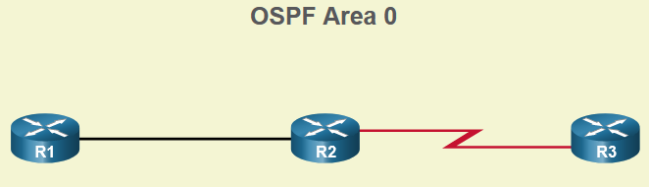
1. Hello packet (Packet saling berkenalan dengan tetangga)
2. Database description packet (Sinkronisasi database dengan router disamping)
3. Link-state request packet (Meminta database kepada router tetangga)
4. Link-state update packet (Mengirimkan database yang diminta)
5. Link-state acknowledgment packet (Mengakui paket tabel)

Semua paket ini nantinya akan digunakan untuk menjelajahi router tetangga dan tentu akan bertukar informasi routing untuk menjaga keakurasian informasi terkait jaringan. Kemudian dalam OSPF ini juga terdapat 3 buah database yaitu Adjacency Database, database ini berisikan list router tetangga(Neighbor Table). Lalu Link-state database(LSDB), database ini berikan list informasi tentang semua router yang lain dalam jaringan. Dan yang terakhir Forwarding Database, database ini berisikan list router yang tergenerasi saat algoritma sudah berjalan pada LSDB. Sehingga OSPF akan bekerja dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu database terkait semua router(berkenalan) dan setelah terbentuk LSDB maka algoritma bernama Djikstra akan mengakumulasi biaya untuk menempuh sebuah tujuan, setelah proses kalkulasi maka akan ditemukan route terbaik dan route terbaik ini akan masuk kdalam forwarding database dan dapat digunakan untuk routing table.

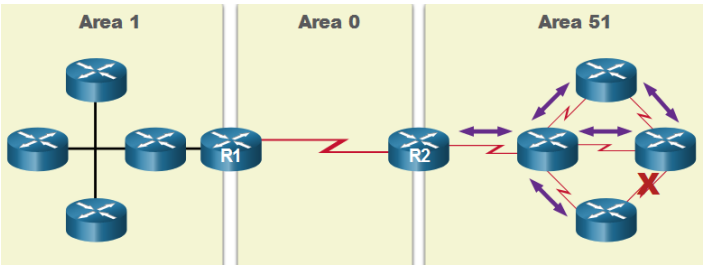


OSPF dapat diimplementasikan dengan dua cara yaitu:

1. Single-Area OSPF, dimana semua router ada dalam satu area, dan langkah yang baiknya menggunakan area 0.



2. Multiarea OSPF, dimana semua router akan dikelompokan dalam beberapa area. Semua area ini harus terhubung melalu backbone di area 0. Sehingga router-router akan dapat saling terkoneksi pada area area yang dirujuk untuk Area Borders Routers(ABRs). Dalam Multiarea ini memiliki keuntungan yaitu routing tables yang kecil, mengurangi link-state update overhead, dan mengurangi juga banyaknya proses kalkulasi SPF.



OSPFv3 hampir sama dengan OSPFv2, namun ada tambahan dengan pertukaran ipv6. Proses OSPF terdiri dalam 7 bagian:

1. Down state(proses saling mengirimkan Hello packets).
2. Init state(Hello packets diterima, kedua router saling berkomunikasi).
3. Two-way state(Kedua router berkomunikasi untuk menentukan DR dan BDR).
4. ExStart state(Kedua router akan memutsukan siapa yang akan mengirimkan DBD dan menentukan urutan DBD dikirimkan).
5. Exchane state(Router-router melakukan proses pertukaran DBD).
6. Loading state(Proses algoritman berjalan)
7. Full state(LSDB pada router sudah tersinkronisasi)

Tantangan yang dihadapi dalam multiaccess network adalah terciptanya banyaknya adjacencies yang sama dan penumpukannya LSAs.

Modul 2

Untuk menggunakan OSPFv2 dapat menggunakan command “router ospf *process-id*”. Procces-id diwakili oleh sebuah angka yaitu dari 1 sampai 65,535 dan dipilih oleh admin jaringan. Secara praktisnya lebih baik process-id sama pada semua OSPF router.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# ?
  area                      OSPF area parameters
  auto-cost                 Calculate OSPF interface cost according to bandwidth
  default-information       Control distribution of default information
  distance                  Define an administrative distance
  exit                      Exit from routing protocol configuration mode
  log-adjacency-changes     Log changes in adjacency state
  neighbor                  Specify a neighbor router
  network                 Enable routing on an IP network
  no                      Negate a command or set its defaults
  passive-interface       Suppress routing updates on an interface
  redistribute            Redistribute information from another routing protocol
  router-id                 router-id for this OSPF process
R1(config-router)#
```

Sebuah OSPF router ID adalah 32 bit, yang diwakili sebuah IPv4 address. Ini digunakan untuk identitas unik sebuah OSPF router dan semua packet OSPF akan termasuk router ID dari router asal. Setiap router membutuhkan router ID untuk dapat masuk dalam OSPF domain. Ini dapat didefinisikan oleh sebuah admin atu secara otomatis terdaftar oleh router. Router ID digunakan untuk sebuah router diaktifkannya OSPF, sehingga router dapat berpartisipasi dalam sinkronisasi pada database OSPF dan juga dapat berpartipasi dalam pemilihan DR. Dimana DR yang terpilih adalah router ID kedua tertinggi yang akan menjadi DR.

Perangkat router cisco akan mendapat router id dengan salah satu dari tiga kriteria yaitu, dengan mengkonfigurasikan secara eksplisit dengan OSPF router-id rid pada konfigurasi router, dan ini adalah metode yang direkomendasikan, kemudian ada dengan cara router akan memilih IPv4 address dari banyaknya konfigurasi loopback interfaces. Dan yang terakhir router akan memilih IPv4 yang paling tinggi active dari banyak physical interfacesnya.

- Konfigurasi sebuah loopback interface sebagai Router ID

  Biasanya, untuk IPv4 address untuk tipe loopback interface harus dikonfigurasi menggunakan sebuah 32-bit subnet mask(255.255.255.255).

```
R1(config-if)# interface Loopback 1
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1# show ip protocols | include Router ID
  Router ID 1.1.1.1
R1#
```

- Konfigurasi secara eksplisit

  Menggunakan mode konfigurasi router-id rid akan secara manual memasukkan sebuah router ID.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# end
*May 23 19:33:42.689: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols | include Router ID
  Router ID 1.1.1.1
R1#
```

- Merubah sebuah Router ID

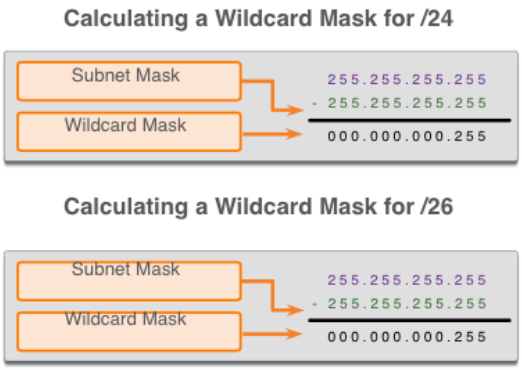
```
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 10.10.1.1
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect
R1(config-router)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
*Jun 6 01:09:46.975: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 01:09:46.981: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING
to FULL, Loading Done *
R1# show ip protocols | include Router ID
  Router ID 1.1.1.1
R1#
```

A. Point to Pint OSPF Networks

"Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id"

Network-address wildcard-mask sintaks ini digunakan untuk mengaktifkan OSPF pada interfaces. Banyaknya Interfaces pada router yang cocok dengan perintah ini akan dapat kirim dan menerima OSPF packets. Lalu untuk area area-id sintaks ini mewakilkan pada area OSPF. Saat konfigurasi single-area OSPFv2, perintah jaringan harus sama untuk area-id nilainya pada semua router. Meskipun banyak area dapat digunakan, tapi lebih baik menggunakan area-id 0 dengan single-area OSPFv2. Sehingga ketentuan ini akan memudahkan jika jaringan nantinya diubah untuk support multiarea OSPFv2.

- Wildcard Mask



- Konfigurasi OSPF menggunakan perintah network

Dengan mode konfigurasi routing, terdapat dua cara untuk mengindentifikasi interfaces itu dapat berpartisipasi dalam OPSFv2 routing process. Contoh pertama, dengan wildcard mask identifies interface sebagai dasar dari alamat jaringan. Setiap interfaces yang aktif dan terkonfigurasi dengan IPv4 termasuk, maka jaringan dapat berpartisipasi dalam OPSF routing process.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#
```

Sebagai alternatif lain, OSPFv2 dapat mengaktifkan interface IPv4 address menggunakan sebuah squad zero wildcard mask. Memasukkan “network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0” pada R1 akan memberitahukan router untuk mengaktifkan interface Gigabit Eth 0/0/0 untuk proses routing.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#
```

- Konfogurasi OPSF menggunakan ip ospf

Untuk mengonfigurasi OPSF secara langsung pada interface, digunakan mode konfigurasi interface perintah “ip ospf”.

Router(config-if)# ip ospf process-id area area-id

Untuk menghapus network gunakan no sebelum command. Lalu masuk ke setiap interface dan konfigurasi “ip ospf”.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# no network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# no network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# no network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf 10 area 0
R1(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# ip ospf 10 area 0
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1(config-if)# ip ospf 10 area 0
R1(config-if)#
```

- Passive Interface

Secara default, pesan OSPF akan diteruskan pada semua interfaces OSPF yang aktif. Mengirimkan pesan yang tidak diinginakn pada LAN akan menimbulkan efek yaitu tidak efisen penggunaan bandwith, tidak efisien dalam menggunakan resources, dan meningkatkan resiko keamanan.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface loopback 0
R1(config-router)# end
R1#
*May 23 20:24:39.309: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing on Interfaces Configured Explicitly (Area 0):
    Loopback0
    GigabitEthernet0/0/1
    GigabitEthernet0/0/0
  Passive Interface(s):
    Loopback0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    3.3.3.3              110      01:01:48
    2.2.2.2              110      01:01:38
  Distance: (default is 110)
R1#
```

Proses pemilihan DR dan BDR tidak ada dalam point to point network, karena hanya ada dua device saja. Anda dapat memverifikasi dengan “show ip ospf interface”.

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown    Topology Name
        0           1        no          no          Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.1.1.6
  Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.5
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
```

Lalu untuk mematikan proses pemilihan DR/BDR maka dapat digunakan “ ip ospf networks point-to-point”.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
*Jun 6 00:44:05.208: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 00:44:05.211: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown    Topology Name
```

Gunakan loopbacks untuk menyediakan interfaces tambahan untuk sebuah macam tujuan. Secara default, loopback interfaces dikenal sebagai /32 host routes.

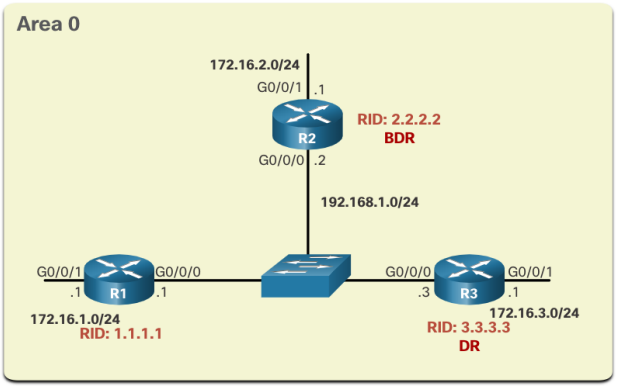
```
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

```
R2# show ip route | include 10.10.1
O    10.10.1.0/24 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabitEthernet0/0/0
```

B. Multiaccess OSPF Networks

Tipe lainnya dari jaringan yang digunakan OSPF yaitu multiaccess OSPF network. Multiaccess OSPF network adalah unik karena ada satu router yang mengontrol penyebaran LSAs. Router tersebut dipilih berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dari admin jaringan melalui konfigurasi yang sesuai. Dalam multiaccess networks, OSPF memilih DR dan BDR, dimana DR bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan LSAs yang dikirim dan diterima. DR menggunakan multicast IPv4 address 224.0.0.5 yang dimaksud untuk semua OSPF router. Lalu untuk BDR sendiri akan terpilih jika DR gagal, sehingga BDR akan mendengarkan secara passiv dan menjaga sebuah hubungan dengan semua router. Jika DR berhenti membuat hello packet, maka BDR akan mempromosikan dirinya, dan mengasumsikan dia sebagai DR.

Proses pemilihan dalam multiacces dapat dilihat dengan gambar dibawah ini, yaitu untuk R3 akan menjadi DR karena roter IDnya yang terbesar, dan R2 akan menjadi BDR karena kedua terbesar router IDnya.



Kemudian untuk proses verifikasi peran pada OSPFv2 router dapat digunakan perintah “show ip ospf interface”.

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (output omitted)
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (output omitted)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```

```
R2# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.2/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (output omitted)
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (output omitted)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#
```

```
R3# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.3/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (output omitted)
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (output omitted)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R3#
```

Lalu untuk verifikasi kedekatan OSPFv2, gunakan perintah show ip ospf neighbor. Bagian dari tetangga dalam multiaccess network dapat sebagai berikut:

1. Full/Drother, ini adalah DR atau BDR router yang berdekatan dengan non-DR atau BDR router. Dua router ini dapat bertukar Hello packets, updates, queries, replies, dan acknowldements.
2. Full/DR, router ini berdekatan dengan indikasi tetangga DR. Dua router ini dapat bertukar Hello packets, updates, queries, replies, dan acknowledments.

3. Full/BDR, router ini berdekatan dengan indikasi tetangga BDR. Dua router ini da[at berukar pesan Hello packets, updates, queries, replies, dan acknowledments.
4. 2-Way/Drother, router non-DR atau router BDR memiliki tetangga yang berhubungan dengan non-DR atau BDR router, dan dua tetangga ini hanya dapat bertukar Hello packets.

```
R2# show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time      Address         Interface
1.1.1.1         1     FULL/DROTHER 00:00:31    192.168.1.1     GigabitEthernet0/0/0
3.3.3.3         1     FULL/DR         00:00:34  192.168.1.3     GigabitEthernet0/0/0 R2#
```

Untuk mensetting untuk menjadi prioritas dari sebuah interface gunakan perintah "ip ospf priority *value*", dimana value adalah 0 sampai 255. Nilai 0 tidak akan menjadi DR atau BDR, dan nilai 1 sampai 255 pada interface akan menjadikan router lebih menjadi DR atau BDR.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf priority 255
R1(config-if)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
R1# *Jun 5 03:47:41.563: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

C. Modify Single-Area OSPFv2

Routing protokol digunakan sebuah metric untuk menentukan jalur terbaik sebuah packet dikirimkan dalam jaringan atau melalui jaringan. OSPF menggunakan cost sebagai metric. Sebuah cost yang rendah akan menunjukkan jalur yang bagus. Cost cisco dari sebuah interface yang berbanding terbalik dengan bandwith dari interface. Kemudian, sebuah bandwith yang tinggi menunjukkan cost yang rendah.

Cost = reference bandwidth / interface bandwidth

Dan secara defaultnya referensi bandwith adalah 10^8.

Cost = 100,000,000 bps / interface bandwidth in bps

Untuk menyesuaikan referensi bandwith dapat digunakan perintah "**auto-cost reference-bandwith *Mbps***" pada setiap OSPF router. Tapi jika ingin mengset nilai cost OSPF dapat menggunakan perintah "**ip ospf cost**" pada interfaces yang diperlukan.

Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	100,000,000	÷	10,000,000,000	0.01 = 1
Gigabit Ethernet 1 Gbps	100,000,000	÷	1,000,000,000	0.1 = 1
Fast Ethernet 100 Mbps	100,000,000	÷	100,000,000	1
Ethernet 10 Mbps	100,000,000	÷	10,000,000	1

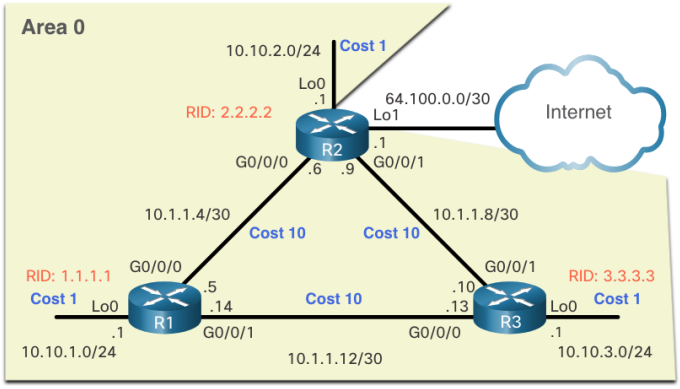
Same Costs due to reference bandwidth

Untuk membantu OSPF menentukan jalur yang tepat, maka referensi bandwith harus diubah menjadi ke yang lebih tinggi nilainya untuk mengakomodasi jaringan dengan sambungan yang kecepatannya lebih besar dari 100Mbps. Merubah refensi bandwith tidak akan memberikan efek ke kapasitas bandwith pada kabel, namun hanya berpengaruh pada kalkulasi saja. Untuk menyesuaikan cost untuk Gigabit eth gunakan "auto-cost reference-bandwith 1000", kemudian untuk 10 Gigabit eth gunakan "auto-

cost reference-bandwith 10000". Apabila ingin dikembalikan ke default dapat gunakan perintah "auto-cost reference-bandwith 100". Jika metode tadi digunakan, penting untuk menerapkan semua konnfigurasi ke semua router dalam OSPF routing domain.

Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	10,000,000,000	÷	10,000,000,000	1
Gigabit Ethernet 1 Gbps	10,000,000,000	÷	1,000,000,000	10
Fast Ethernet 100 Mbps	10,000,000,000	÷	100,000,000	100
Ethernet 10 Mbps	10,000,000,000	÷	10,000,000	1000

Untuk cost dari sebuah OSPF route adalah akumulasi nilai dari satu router ke network tujuan. Asumsikan auto-cost reference bandwith 10000 telah dikonfigurasi pada tiga router, maka cost pada setiap router adalah 10. Loopback interfaces memiliki default cost yaitu 1.



Untuk contoh, total cost yang didapatkan untuk R1 untuk dapat terhubung 10.10.2.0/24 yaitu 11, R2 cost = 10 + deafult loopback = 1. Lalu untuk verifikasi akumulasi cost.

```
R1# show ip route | include 10.10.2.0
O          10.10.2.0/24 [110/11] via 10.1.1.6, 01:05:02, GigabitEthernet0/0/0
R1# show ip route 10.10.2.0
Routing entry for 10.10.2.0/24
  Known via "ospf 10", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.1.1.6 on GigabitEthernet0/0/0, 01:05:13 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.1.1.6, from 2.2.2.2, 01:05:13 ago, via GigabitEthernet0/0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
R1#
```

Kemudian untuk proses set cost secara manual ada beberapa alasan digunakan metode berikut yaitu admin mungkin ingin mempengaruhi jalur lain yang dipilih OSPF, karena perbedaan jalur yang dipilih dengan yang normal diberikan default cost dan akumulasi cost dan juga koneksi ke peralatan dari vendor lain yang menggunakan rumus berbeda untuk menghitung biaya OSPF.

```
R1(config)# interface g0/0/1 R1(config-if)# ip
ospf cost 30 R1(config-if)# interface lo0
R1(config-if)# ip ospf cost 10 R1(config-if)#
end
R1#
```

Conoth jika terjadi putus hubungan R1 dan R2, kemudian lakukan verifikasi routing table adalah mengupdate untuk menggunakan R3 sebagai next hop router. Sehingga R1 sekarang dapat terhubung dengan jaringan 10.1.1.4/30 melalui R3 dengan cost 50.

```
R1# show ip route ospf | begin 10
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
O        10.1.1.4/30 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O        10.1.1.8/30 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O        10.10.2.0/24 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O        10.10.3.0/24 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

- Interval Hello Packet

OSPFv2 Hello packet akan dikirimkan ke multicast address 224.0.0.5 setiap 10 detik. Hello paket dapat tidak dikirimkan ke interfaces dengan menggunakan perintah "passive-interface". Dead Interval adalah periode router menunggu hello packet sebelum memberitahukan bahwa tetangga down. Jika dead interval sudah expire sebelum router menerima sebuah hello packet, OSPF menghapus tetangga itu dari LSDB. Kemudian router akan membanjiri LSDB dengan informasi bahwa tetangganya down ke semua router yang ada pada OSPF. Cisco menggunakan 4 waktu interval hello. Untuk memverifikasi OSPFv2 terkait interval dapat menggunakan perintah seperti dibawa berikut. Hello dan Dead interval diatur secara default 10 detik dan 40 detik masing-masingnya.

```
R1# show ip ospf interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10
  Topology-MTID     Cost      Disabled  Shutdown  Topology Name
        0           10           no            no            Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
(output omitted)
```

Menggunakan "show ip ospf neighbor" dapat melihat waktu Dead dengan menghitung mundur dari 40 detik, dan secara default ini akan tereset setiap 10 detik ketika R1 menerima sebuah hello dari tetangga.

```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time       Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/ -         00:00:35    10.1.1.13       GigabitEthernet0/0/1
2.2.2.2           0   FULL/ -         00:00:31    10.1.1.6        GigabitEthernet0/0/0
R1#
```

Jika ingin merubah waktu OPSF untuk router mendeteksi kesalahan network dalam waktu yang lebih singkat dapat digunakan dengan perintah berikut:

```
Router(config-if)# ip ospf hello-interval seconds
Router(config-if)# ip ospf dead-interval seconds
```

Dan jika kembali ke default dapat gunakan perintah "no ip ospf hello-interval" dan "no ip ospf dead-interval".

```
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#
*Jun 7 04:56:07.571: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time       Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/ -         00:00:37        10.1.1.13       GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

D. Menyebarkan sebuah default static route dalam OSPFv2

Untuk menyebarkan sebuah defaulty route, router yang di tepi harus dikonfigurasi mengikuti default static route dengan menggunakan perintah “ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-adresss | exit-intf] dan “default-information originate”.

```
R2(config)# interface lo1
R2(config-if)# ip address 64.100.0.1 255.255.255.252
R2(config-if)# exit
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# default-information originate
R2(config-router)# end
R2#
```

Lalu untuk memverifikasi apakah berhasil disebarnya default route dapat dilihat dengan menggunakan “show ip route”.

```
R2# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S*      0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
       10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.1.1.6 to network 0.0.0.0
O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.6, 00:11:08, GigabitEthernet0/0/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
```

Perhatikan bahwa sumber rute pada R1 adalah O*E2, menandakan bahwa rute tersebut dipelajari menggunakan OSPFv2. Tanda bintang mengidentifikasi ini sebagai kandidat yang baik untuk rute default. Penunjukan E2 mengidentifikasi bahwa ini adalah rute eksternal.

E. Verifikasi Single-Area OSPFv2

- show ip ospf neighbor

  Perintah ini untuk verifikasi router telah membentuk kedekatan dengan router tetangga.

```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time       Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:35    10.1.1.13       GigabitEthernet0/0/1
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:31    10.1.1.6        GigabitEthernet0/0/0
R1#
```

  Dua router dapat tidak terjadi kedekatan dikarenakan subnet mask tidak cocok, OSPFv2 Hello atau Dead waktunya tidak cocok, OSPFv2 tipe network tidak cocok, keduanya kehilangan atau salah dalam command OSPFv2 network.

- Show ip protocols

  Perintah ini jalan cepat untuk verifikasi vital informasi konfigurasi OSPF.

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing on Interfaces Configured Explicitly (Area 0):
     Loopback0
     GigabitEthernet0/0/1
     GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
     Gateway   Distance       Last Update
     3.3.3.3   110            00:09:30
     2.2.2.2   110            00:09:58
  Distance: (default is 110)
R1#
```

- Show ip ospf
  Perintah ini bisa digunakan untuk meneliti OSPFv2 proses ID dan router ID.

```
R1# show ip ospf
Routing Process "ospf 10" with ID 1.1.1.1
Start time: 00:01:47.390, Time elapsed: 00:12:32.320
 (output omitted)
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 10000 mbps
     Area BACKBONE(0)
          Number of interfaces in this area is 3
          Area has no authentication
          SPF algorithm last executed 00:11:31.231 ago
          SPF algorithm executed 4 times
          Area ranges are
          Number of LSA 3. Checksum Sum 0x00E77E
          Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
          Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0
          Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0
R1#
```

- Show ip ospf interface
  Perintah yang menyediakan list detail untuk setiap OSPFv2 interface mana saja yang enable.

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10

<output omitted>

  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
     Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```

- Show ip ospf interface brief
  Untuk mendapatkan rangkuman cepat tentang OSPFv2 interface yang enable.

```
R1# show ip ospf interface brief
Interface      PID  Area      IP Address/Mask     Cost      State     Nbrs F/C
Lo0            10   0         10.10.1.1/24   10        P2P       0/0
Gi0/0/1        10   0         10.1.1.14/30   30        P2P       1/1
Gi0/0/0        10   0         10.1.1.5/30         10        P2P       1/1
R1#
```